一、原理

分光光度计的基本原理是：物质在光的照射下会产生对光吸收的效应，而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收，光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系，即符合比耳定律。

$$T = \frac{I}{I_0}$$

$$A = \lg \frac{I_0}{I} = \lg \frac{1}{T} = abc$$

电子发烧友 www.elecfans.com

其中：T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数

I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度

由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时，吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的

二、用途

本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性定量分析。

可见分光光度计的使用方法如下：

可见分光光度计仪器工作电源一般为220V，允许10%的电压波动，为了延长光源使用寿命，在不使时不要开光源灯，单色器是仪器的核心部分，装在密封盒内不能拆开，为防止色散元件受潮发霉，必须经常更换蛋色器盒干燥剂。

（1）分光光度仪器工作电源一般为220V，允许10%的电压波动。

（2）为了延长光源使用寿命，在不使时不要开光源灯。

（3）单色器是仪器的核心部分，装在密封盒内不能拆开，为防止色散元件受潮发霉，必须经常更换单色器盒干燥剂。

（4）必须正确使用吸收池，保护吸收池光学面。

（5）光电转换元件不能长时间暴光，应避免强光照射或受潮积尘。



可见分光光度计具体操作流程如下：

一、可见分光光度计开机

1、开机前，检查电源插座是否接上；

2、启动电源开关，仪器显示“723C”

3、仪器经自测后，按“MODE”键后再按“2”键，仪器显示“DATA”

二、可见分光光度计基本使用方法

1、按“GO TO λ”键，输入设定波长；

2、四个比色皿，其中R位置放置参比试样，其余三个放入待测试样。将比色皿放入样品池内的比色皿架中，盖上样品池盖；

3、将参比试样推入光路，按“ABS%”键，使仪器自动调零和置满度；

4、然后将待测试样推入光路，显示试样的吸光度值；

5、如果要想将待测试样的数据打印出，只需按“START/STOP”键即可。

可见分光光度计使用注意事项：

1、每天使用结束后，应仔细检查样品室内是否有溶液溢出，若有溢出必须随时用滤纸吸干；

2、可见分光光度计仪器使用完毕，用防尘套罩住。